Royale Cars — Documentação do sistema Desktop (Electron) e plano de unificação

Oct 9, 2026 · @Caio Andrade Campos

Visão geral

O desktop do Royale Cars é um ERP de locadora em Electron que já roda de ponta a ponta, mas das 32 funcionalidades do checklist da web só 5 estão iguais, 3 existem de outro jeito, 5 estão pela metade e 19 não existem. Ele tem o que a web não tem: empresas separadas, grupos de permissão e a bandeja do sistema.

O app é feito em JavaScript, HTML e CSS, conversa direto com o Supabase pelo `supabase-js` e guarda senha com `bcryptjs`. O login é próprio (tabela `usuarios`), não usa o Supabase Auth. Este documento descreve a versão 3.3.

Como usar este documento:

1. Leiam a seção **Funcionalidades** para ver o que o desktop faz hoje, tela por tela.
2. A seção **Checklist de comparação** já está com a coluna Electron preenchida. Web e Flutter conferem a coluna deles contra ela.
3. As seções **O que só o Electron tem** e **Decisões pendentes** listam o que precisa de resposta do grupo antes de mexer no banco.
4. A seção **Banco de dados atual** é o que o web precisa para fazer a migração sem perder dados.

Os dados vieram do código da versão 3.3, lido sem rodar contra o banco. Tipos de coluna, restrições e RLS precisam ser conferidos no Supabase (a consulta para isso está na seção do banco).

Perfis e permissões

O Electron tem 2 cargos e 14 permissões, e as permissões vêm de **grupos** (modelos reutilizáveis), não são marcadas pessoa a pessoa como na web. Apenas 8 das 14 chaves têm par direto na web; o resto não existe lá ou é de outro jeito.

Cargo	Chave no banco (`usuarios.cargo`)	Quem cria	Acesso
Administrador	`Administrador`	Ele mesmo, em "Criar conta" na tela de login (isso cria a empresa)	Tudo, sempre (guardado como `*`)
Colaborador	`Colaborador`	O Administrador, em Administração → Colaboradores	Só as permissões do grupo a que pertence. Cada colaborador tem exatamente 1 grupo

Equivalência das chaves (Electron → web):

Grupo	Chave no Electron	O que libera	Chave equivalente na web
Frota	`ver_frota`	Ver a aba e a lista de veículos	`veiculos_ver`
Frota	`editar_frota`	Cadastrar e editar veículos	`veiculos_gerenciar`
Frota	`arquivar_frota`	Arquivar, reativar e ver arquivados	`veiculos_arquivar`
Clientes	`ver_clientes`	Ver a aba e a lista de clientes	`clientes_ver`
Clientes	`editar_clientes`	Cadastrar e editar clientes	`clientes_gerenciar`
Clientes	`arquivar_clientes`	Arquivar, reativar e ver arquivados	`clientes_arquivar`
Locações	`ver_locacoes`	Ver locações em andamento e histórico	`locacoes_ver`
Locações	`criar_locacoes`	Registrar nova locação	`locacoes_gerenciar` (retirada)
Locações	`finalizar_locacoes`	Finalizar locação e liberar o carro	`locacoes_gerenciar` (devolução)

Grupo	Chave no Electron	O que libera	Chave equivalente na web
Financeiro	`ver_financeiro`	Ver a aba Financeiro	`financeiro`
Colaboradores	`ver_colaboradores`	Ver Administração (colaboradores e grupos)	nenhuma: na web é só o chefe
Colaboradores	`criar_colaboradores`	Criar colaborador e criar grupo	nenhuma
Colaboradores	`editar_colaboradores`	Editar colaborador, redefinir senha, editar grupo, mover de grupo	nenhuma
Colaboradores	`excluir_colaboradores`	Arquivar colaborador e excluir grupo	nenhuma

Sem equivalente no Electron: `locacoes_cancelar`, `manutencoes`, `relatorios`, `relatorios_financeiros`.

Grupos criados automaticamente para cada empresa nova (podem ser editados ou excluídos):

Grupo	Permissões
Gerente	Todas, menos `excluir_colaboradores`
Vendedor	`ver_clientes`, `editar_clientes`, `ver_locacoes`, `criar_locacoes`, `finalizar_locacoes`
Financeiro	`ver_financeiro`

Regras que valem hoje:

- **Dependências automáticas:** no modal do grupo, marcar editar, arquivar, criar ou finalizar marca e trava o "ver" correspondente (igual à web).
- **Vale na hora do login:** as permissões são lidas uma vez, no login. Mudar o grupo de alguém só vale no próximo login dessa pessoa. Arquivar o colaborador bloqueia o login ("Conta Desativada"), mas não derruba uma sessão que já está aberta.

- **Duas camadas:** a tela esconde o que a pessoa não pode usar, e o programa (processo principal) recusa a ação com "Permissão Negada" se ela tentar mesmo assim. Como o app fala direto com o banco, isso protege o app, não o banco (ver Banco de dados atual).
- **Sempre disponíveis a qualquer logado:** Dashboard, Configurações (própria conta), Trocar Senha e Sair.
- **Grupo com colaboradores não pode ser excluído:** o sistema avisa para mover as pessoas antes.

Funcionalidades do sistema desktop

São 11 módulos. Em cada um: o que a pessoa vê, o que pode fazer e as regras que o sistema garante. O que a web tem e o desktop não tem está marcado como **Não existe**.

1. Login, conta e sessão

- **Login** por e-mail **ou** nome de usuário, mais senha. A tela de login tem três fluxos: entrar, "Criar conta" e "Esqueci minha senha".
- **Criar conta é público:** qualquer pessoa cria uma empresa (nome da empresa, e-mail, senha de no mínimo 6 caracteres). A conta nova vira Administrador e recebe os grupos Gerente, Vendedor e Financeiro. Na web isso não existe.
- **Senha com hash** (bcrypt). Contas antigas com senha em texto são convertidas para hash sozinhas no primeiro login certo.
- **Mensagem de erro** "Usuário ou senha incorretos", igual para e-mail inexistente e senha errada.
- **Conta arquivada** recebe "Conta Desativada" e não entra.
- **Esqueci minha senha:** a pessoa digita o e-mail; se existir, digita a nova senha duas vezes e a senha é trocada na hora. **Não há código nem link por e-mail**, então quem souber o e-mail de alguém consegue trocar a senha dele (ver Decisões pendentes).
- **Não existe:** bloqueio por tentativas erradas, registro de tentativas, senha temporária com troca obrigatória, saída automática por inatividade.
- **Bandeja do sistema:** fechar a janela só esconde o app; ele continua rodando e volta pelo ícone da bandeja. "Sair" pede confirmação e encerra o programa.

2. Clientes

- **Lista de ativos** em cartões, com busca por nome ou CPF, e botão **Arquivados** que alterna para a lista de arquivados ("Voltar para ativos").
- **Cadastro e edição** em janela modal: nome, CPF, CNH, telefone, e-mail e endereço. Máscaras automáticas de CPF (000.000.000-00) e telefone ((19) 99999-9999).

- **Arquivar** (não apaga nada) com confirmação. Cliente com locação em andamento não pode ser arquivado. **Reativar** traz o cliente de volta.
- **Não existe:** validade da CNH, dígitos verificadores de CPF e CNH, validação de DDD, bloqueio de CPF, CNH ou e-mail repetidos, ficha com histórico de locações, histórico de edições.
- **Atenção:** ao *editar*, o código grava só nome, telefone, CPF e CNH. E-mail e endereço digitados na edição não são salvos (erro conhecido, fácil de corrigir).

3. Veículos (frota)

- **Lista** em cartões com status colorido, busca por placa, modelo ou marca e filtro por status (Disponível, Alugado, Em Manutenção). **Arquivados** funciona como em Clientes.
- **Cadastro e edição:** modelo, marca, placa, diária (campo em reais) e **status escolhido no formulário**.
- **Placa:** aceita até 7 letras e números. No padrão antigo coloca o hífen sozinha (ABC-1234); no Mercosul fica sem hífen. Não confere se o formato é válido.
- **Arquivar:** bloqueado se o veículo tem locação em andamento. **Reativar** volta o veículo à lista.
- **Não existe:** ano, chassi, foto, ficha do veículo (faturamento e manutenções), histórico de mudança de preço, status automático como regra única.

4. Locações

- **Duas telas:** Em andamento (com o botão Finalizar) e Histórico (concluídas).
- **Nova locação:** escolhe cliente ativo, veículo com status Disponível, retirada e devolução. A tela mostra diária, número de dias e total enquanto a pessoa preenche.
- **Cálculo:** dias = diferença entre as datas, arredondada para cima, mínimo 1. Total = dias × diária atual do veículo. O total fica gravado na locação e nunca é recalculado.
- **Disponibilidade:** na hora de salvar, o sistema consulta o status do veículo e recusa se não for Disponível (evita duas pessoas alugarem o mesmo carro). Ao salvar, o veículo vira Alugado. O desktop não grava a diária da época na locação.
- **Finalizar:** pede confirmação, marca a locação como Concluído e o veículo volta a Disponível. Não há data real de devolução: vale a data prevista.
- **Não existe:** recusar cliente com CNH vencida, limites de datas (retirada no passado, devolução antes da retirada), cálculo de atraso, devolução com defeito indo para a manutenção, cancelamento com motivo, observações, quem registrou e quem encerrou, comprovante para imprimir, página de detalhes.

5. Manutenção

Não existe como módulo. O único rastro é o status Em Manutenção, que a pessoa troca à mão ao editar o veículo. Não há oficina, defeito, datas, custo nem histórico.

6. Dashboard

- **Quatro cartões** (cada um clicável e leva para a tela): faturamento do mês com variação sobre o mês anterior, locações em andamento, clientes ativos e total de veículos ativos.
- **Tabela** com as 5 locações em andamento mais recentes.
- Cada pessoa só vê os cartões dos módulos a que tem acesso.
- **Não existe:** gráfico, barra da situação da frota com taxa de ocupação, devoluções de hoje, resumo de alertas.

7. Alertas automáticos

Não existe. Nenhum aviso de atraso, devolução próxima, veículo na oficina, CNH vencendo ou login suspeito.

8. Financeiro

- **Três cartões:** faturamento do mês (locações concluídas cuja data de devolução cai no mês), recebimento projetado (soma das locações em andamento) e ticket médio.
- **Tabela** "Histórico de Entradas Liquidadas" com cliente, veículo, data e valor, com filtro por período.
- **O faturamento conta no mês da data prevista de devolução**, porque não existe data real. Na web conta no mês da devolução real.
- **Atenção:** o ticket médio divide o faturamento do mês pelo total de contratos concluídos de todos os tempos, o que o deixa menor do que deveria (erro conhecido).
- **Não existe:** gráfico de 12 meses, tabela mês a mês, custo de manutenção, resultado, faturamento do ano, rankings, atraso.

9. Relatórios

Não existe. Sem relatórios, impressão ou exportação CSV.

10. Administração (colaboradores e grupos)

Aparece no menu para quem tem `ver_colaboradores` (o Administrador sempre tem).

- **Colaboradores:** lista em cartões (nome, usuário, grupo, e-mail, telefone), busca por nome, usuário ou e-mail e botão Arquivados.

- **Novo colaborador:** nome completo, usuário e senha (mínimo 6, com confirmação) são obrigatórios; e-mail e telefone não. O grupo é obrigatório, e um botão "Criar novo grupo" abre o cadastro de grupo sem sair do formulário; o grupo criado já vem selecionado. Usuário e e-mail não podem repetir.
- **Editar:** muda nome, usuário, e-mail, telefone e grupo (senha não aparece).
- **Redefinir senha:** o administrador digita a nova senha e a confirmação (mínimo 6). Ele nunca vê a senha atual. Não há senha temporária nem troca obrigatória no primeiro acesso.
- **Arquivar e reativar** colaborador (nunca exclui). Arquivado não entra.
- **Grupos de permissão:** lista em cartões com contagem de colaboradores. Criar passo a passo: escolher modelo ("Começar do zero" ou copiar um grupo existente), depois nome, descrição e as 14 permissões em categorias que abrem e fecham. Editar, excluir (bloqueado se houver colaboradores) e **Ver Colaboradores**, que lista quem está no grupo e permite mover cada pessoa para outro grupo.
- **Não existe:** histórico de ações, tentativas de login, painel de resumo do administrador, último acesso.

Minha conta (Configurações)

- A tela mostra nome, CPF/CNPJ, telefone, e-mail, usuário, tema e foto.
- **Trocar senha** funciona: senha atual, nova (mínimo 6) e confirmação.
- **Atenção:** os botões Salvar e Alterar e-mail ainda não fazem nada. A foto só aparece se já existir no banco (não há como enviar uma) e o tema escolhido não é aplicado.

Padrões de tela

- Cadastros abrem em janela modal fixa sobre a principal; avisos, erros e confirmações usam sempre o mesmo modal (cores: perigo e cancelar em vermelho, confirmar em verde).
- As listas atualizam sozinhas quando outra janela salva algo.
- Cores do sistema: azul `#010d3d` e dourado `#FFC107`, os mesmos da web.

Regras de negócio atuais

O Electron grava alguns dados **com a máscara da tela**, e a web padroniza o banco sem máscara. Se os dois gravarem do jeito deles no mesmo banco, o mesmo CPF vira dois registros diferentes. Esta seção mostra, dado a dado, o que o desktop faz e o que muda para seguir o padrão da web.

Formatos gravados no banco

Dado	O que o Electron grava hoje	Padrão da web	O que muda no Electron
CPF	Com pontuação: `104.332.181-00`	11 números: `10433218100`	Gravar só números e formatar só na tela
CNH	Campo de texto, sem regra	11 números	Validar e gravar só números
Telefone	Com máscara: `(19) 99999-9999`	DDD + número: `19999999999`	Gravar só números
E-mail	Como digitado	Minúsculas, sem espaços	Padronizar (ou deixar o banco padronizar)
Placa	Com hífen no padrão antigo: `ABC-1234`; Mercosul sem hífen	Maiúsculas, sem hífen: `ABC1234`	Tirar o hífen na gravação e pôr na tela
Chassi	Não existe	17 caracteres	Criar campo
Dinheiro	Número (diária e valor total)	Número com 2 casas	Já compatível
Datas	`data_inicio` e `data_fim` como data (ano-mês-dia)	ano-mês-dia	Já compatível

Status (texto exato)

Tabela	Valores no Electron	Valores no padrão da web
Veículo	`Disponível` · `Alugado` · `Em Manutenção` (campo `ativo` = não arquivado)	`Disponível` · `Alugado` · `Em manutenção` (arquivado vira campo à parte)
Locação	`Ativo` · `Concluído`	`Em andamento` · `Finalizada` · `Cancelada`
Usuário	Cargo `Administrador` · `Colaborador`; campo `ativo` sim/não	`chefe` · `gerente` · `funcionario` + ativo sim/não

Diferenças que quebram se não forem resolvidas: o texto `Em Manutenção` (M maiúsculo) é diferente de `Em manutenção`, e os status de locação não têm nenhum valor em comum.

No Electron o status do veículo **é escolhido em formulário** (e também muda sozinho: Alugado ao salvar uma locação, Disponível ao finalizar). Na web ele nunca é escolhido à mão.

Cálculo da locação

- **Dias** = diferença entre devolução e retirada, arredondada para cima, **mínimo 1** (igual à web).
- **Valor** = dias × diária do veículo na hora do cadastro. O valor fica gravado em `valor_total` e **a diária da época não é gravada** (a web grava).
- **Calculado no aplicativo** (na tela), não no banco. Quem gravar direto no banco pode gravar um valor diferente.
- **Devolução:** não há devolução real. Finalizar não muda o valor, então **atraso nunca é cobrado** e devolver antes também não muda o valor. Isso já equivale à alternativa "cobrar o período combinado mesmo devolvendo antes" citada nas decisões da web.
- **Cancelado:** não existe.
- **Faturamento** conta no mês de `data_fim` (prevista), só de locações `Concluído`.

Limites de datas

O Electron não aplica nenhum dos limites da web. Hoje é possível registrar locação com retirada no passado ou no futuro, devolução antes da retirada (o sistema cobra 1 diária) e período de qualquer tamanho. Também não há data de validade da CNH nem checagem contra ela.

Validações que o Electron tem

Campo	Regra atual
Senha	Mínimo 6 caracteres (web: 8, com letra e número)
E-mail	Formato válido na conta nova e no colaborador; opcional no colaborador
Nome do colaborador, usuário	Obrigatórios; usuário e e-mail do colaborador não podem repetir
Grupo do colaborador	Obrigatório e precisa ser da mesma empresa
Conta nova	E-mail ou usuário já usado é recusado
Arquivar cliente ou veículo	Recusado se houver locação em andamento

Campo	Regra atual
Nova locação	Veículo precisa estar `Disponível` na hora de salvar
Excluir grupo	Recusado se houver colaboradores nele

Não existe no Electron: dígitos verificadores de CPF e CNH, DDD válido, formato de placa, chassi, nome com pelo menos duas palavras, duplicidade de CPF, CNH ou placa, e a regra de senha de 8 caracteres. Todas ficam na web e vêm para o desktop pelo banco (se o grupo escolher validar no banco) ou pelo código.

Banco de dados atual do Electron

O desktop usa 5 tabelas no Supabase, com **todas as regras no aplicativo** e login próprio, ao contrário da proposta da web (regras no banco, Supabase Auth, RLS). O projeto Supabase que o Electron usa hoje tem o endereço `rhdmiqcfksekmrtgnjgo.supabase.co`.

A lista abaixo foi montada lendo o código: os nomes das colunas vêm do código e estão certos, mas os tipos entre parênteses foram deduzidos e precisam ser conferidos (consulta mais abaixo).

Tabela	Colunas que o código usa	O que guarda
`usuarios`	`id` (bigint), `username`, `email`, `senha` (hash bcrypt), `nome`, `telefone`, `cpf_cnpj`, `foto_url`, `tema`, `cargo`, `ativo`, `id_empresa` (bigint, aceita vazio), `id_grupo_permissao`	Administradores e colaboradores juntos. `id_empresa` do administrador é o próprio `id`
`grupos_permissao`	`id`, `id_empresa` (**texto**), `nome`, `descricao`, `permissoes` (lista JSON de chaves)	Grupos de permissão por empresa
`veiculos`	`id`, `id_empresa`, `modelo`, `marca`, `placa`, `diaria`, `status`, `ativo`	Frota
`clientes`	`id`, `id_empresa`, `nome`, `cpf`, `cnh`, `telefone`, `email`, `endereco`, `ativo`	Clientes

Tabela	Colunas que o código usa	O que guarda
`locacoes`	`id`, `id_empresa`, `id_cliente`, `id_veiculo`, `data_inicio`, `data_fim`, `valor_total`, `status`, `created_at`	Locações

Pontos que precisam de atenção na migração:

- **Multiempresa:** toda tabela tem `id_empresa`, e toda consulta filtra por ele. O script da web não tem esse conceito (ver Decisões pendentes).
- **Tipos misturados:** `id_empresa` é número em `usuarios` e texto em `grupos_permissao`. Comparar os dois exige conversão.
- **Senhas:** estão como hash bcrypt (`$2b$10$...`) na coluna `senha`. O Supabase Auth aceita importar hash bcrypt, então dá para levar os logins sem pedir senha nova, mas o web precisa decidir como.
- **Usuário com e-mail vazio:** colaboradores podem ter e-mail vazio, e o Supabase Auth exige e-mail. Quem não tem precisará ganhar um.
- **Sem histórico:** não há tabela de logs, de manutenções nem de tentativas de login.
- **Segurança hoje:** o app fala direto com o banco usando a chave pública (`publishable`) e faz o próprio login. Se o RLS estiver desligado nessas tabelas, qualquer pessoa com essa chave lê e altera tudo. Preciso confirmar no painel.

Consulta para conferir a estrutura real

Rodem no SQL Editor do projeto atual e me mandem o resultado das duas (a primeira tem colunas e tipos; a segunda, se o RLS está ligado e quais políticas existem):

```
select table_name, column_name, data_type, is_nullable, column_default
from information_schema.columns
where table_schema = 'public'
order by table_name, ordinal_position;

select c.relname as tabela, c.relrowsecurity as rls_ligado, p.policyname,
p.cmd
from pg_class c
join pg_namespace n on n.oid = c.relnamespace
left join pg_policies p on p.tablename = c.relname and p.schemaname =
n.nspname
where n.nspname = 'public' and c.relkind = 'r'
order by c.relname;
```

Para saber quanto dado de verdade existe (decide se o script pode apagar e recriar):

```
select 'usuarios' as tabela, count(*) from usuarios
union all select 'veiculos', count(*) from veiculos
union all select 'clientes', count(*) from clientes
union all select 'locacoes', count(*) from locacoes
union all select 'grupos_permissao', count(*) from grupos_permissao;
```

Checklist de comparação

Das 32 funcionalidades da web, o Electron tem 5 iguais, 3 de outro jeito, 5 pela metade e 19 não tem. A coluna Electron usa 4 valores: **Tem**, **Tem diferente**, **Parcial** (existe, mas falta parte) e **Não tem**. A coluna Flutter fica para o grupo do celular preencher.

Área	Funcionalidade	Web	Electron	Como está no Electron	Flutter
Login	Login individual (sem cadastro público)	Sim	Tem diferente	Login individual existe, mas há "Criar conta" público que cria uma empresa nova	
Login	Bloqueio após 5 senhas erradas	Sim	Não tem	Pode errar sem limite	
Login	Senha temporária com troca obrigatória	Sim	Não tem	O administrador define a senha e ela vale como definitiva	
Login	Saída automática por inatividade	Sim	Não tem	A sessão fica aberta até sair	
Clientes	CPF e CNH com dígitos verificadores, validade da CNH	Sim	Não tem	Só máscara; não guarda validade da CNH	
Clientes	Telefone com DDD válido	Sim	Parcial	Só máscara de (DD) número; não confere se o DDD existe	
Clientes	Bloqueio de CPF, CNH e e-mail duplicados	Sim	Não tem	O código não confere; falta saber se o banco bloqueia	
Clientes	Arquivar, tela de arquivados e reativar	Sim	Tem	Arquivar com confirmação, bloqueado com locação em andamento; lista de arquivados por botão na mesma tela	
Clientes	Ficha com histórico de aluguéis	Sim	Não tem	Só os cartões da lista	
Veículos	Placa antiga e Mercosul	Sim	Parcial	Aceita 7 caracteres e põe hífen no padrão antigo; não valida o formato; grava com hífen	

Área	Funcionalidade	Web	Electron	Como está no Electron	Flutter
Veículos	Chassi de 17 caracteres, sem duplicidade	Sim	Não tem	Campo não existe	
Veículos	Foto do veículo	Sim	Não tem	Campo não existe	
Veículos	Status automático (sem escolher à mão)	Sim	Tem diferente	Status é escolhido no formulário; só muda sozinho ao salvar e ao finalizar locação	
Veículos	Arquivar e reativar	Sim	Tem	Bloqueado com locação em andamento (a web exige status Disponível)	
Veículos	Ficha com faturamento e manutenções	Sim	Não tem	Só os cartões da lista	
Aluguéis	Valor previsto calculado na tela	Sim	Tem	Mostra diária, dias e total enquanto preenche	
Aluguéis	Recusa CNH vencida	Sim	Não tem	Não guarda a validade da CNH	
Aluguéis	Devolução com cálculo de atraso	Sim	Não tem	Finalizar só marca como concluído, sem data real nem atraso	
Aluguéis	Devolução com defeito vai para a manutenção	Sim	Não tem	Sempre volta como Disponível	
Aluguéis	Cancelamento com motivo	Sim	Não tem	Locação só pode ser finalizada	
Aluguéis	Comprovante para imprimir	Sim	Não tem	Sem página de detalhes nem impressão	
Manutenção	Enviar para a oficina e liberar com custo	Sim	Não tem	Só o status Em Manutenção escolhido à mão, sem oficina, datas ou custo	
Painéis	Dashboard com cartões e gráfico	Sim	Parcial	4 cartões e as 5 locações mais recentes; sem gráfico, ocupação ou devoluções do dia	
Painéis	Alertas automáticos	Sim	Não tem	Nenhum	
Painéis	Financeiro mês a mês	Sim	Parcial	3 cartões e tabela de entradas; sem gráfico, custos, resultado nem rankings	
Painéis	Relatórios com filtros, impressão e CSV	Sim	Não tem	Nenhum	
Chefe	Cadastrar funcionários e gerentes	Sim	Tem	Colaboradores com grupo; criar, editar, arquivar	
Chefe	Permissões por pessoa	Sim	Tem diferente	Permissões por grupo, 1 grupo por pessoa, 14 chaves	

Área	Funcionalidade	Web	Electron	Como está no Electron	Flutter
Chefe	Ativar, desativar e redefinir senha	Sim	Tem	Arquivar e reativar; redefinir digitando a nova senha (sem senha temporária)	
Chefe	Histórico de ações	Sim	Não tem	Nenhum registro	
Chefe	Tentativas de login	Sim	Não tem	Nenhum registro	
Geral	Minha conta (nome e senha)	Sim	Parcial	Trocar senha funciona; editar nome e perfil ainda não salva	

O que só o Electron tem e o que muda entre as plataformas

O desktop tem 8 coisas que a web não tem; a maioria vale levar para as outras plataformas, mas duas (multiempresa e "Esqueci minha senha") entram em conflito com o plano de unificação e precisam de decisão.

Só no Electron

Funcionalidade	Como funciona no desktop	Sugestão
Multiempresa	Cada "Criar conta" abre uma empresa separada; todos os dados têm `id_empresa` e uma empresa não vê a outra	**Decidir** (ver Decisões pendentes). Para o TCC, empresa única simplifica tudo
Criar conta público	Qualquer pessoa cria uma empresa e vira Administrador	Remover, se for empresa única (a web só deixa o chefe cadastrar)
Esqueci minha senha	Troca a senha só com o e-mail, sem código de confirmação	Substituir por "o chefe redefine" (como na web) ou por e-mail de recuperação do Supabase Auth. **Hoje é uma falha de segurança**
Grupos de permissão	Modelos (Gerente, Vendedor, Financeiro, ou criados) que preenchem as permissões; "Ver Colaboradores" e mover de grupo	Levar para a web como atalho: o botão "Usar sugestão do cargo" já é quase isso
Login por nome de usuário	Entra com e-mail ou usuário	Decidir se o usuário continua; o Supabase Auth entra por e-mail

Funcionalidade	Como funciona no desktop	Sugestão
Endereço do cliente	Campo no cadastro	Adicionar na web e no celular (ou remover do desktop)
Perfil com CPF/CNPJ, foto e tema	Na tela Configurações (ainda não salva)	Terminar no desktop; decidir se a web e o celular terão
Bandeja do sistema	Fechar a janela mantém o app rodando	Só desktop, não precisa levar

Mesma coisa, jeitos diferentes

Assunto	Electron	Web	Proposta para o padrão
Login	Tabela `usuarios` com hash bcrypt; o app confere a senha	Supabase Auth	Supabase Auth nas três plataformas
Cargos	Administrador e Colaborador	chefe, gerente, funcionario	Usar os 3 cargos da web; Colaborador vira gerente ou funcionario
Permissões	14 chaves, por grupo	13 chaves, por pessoa	Chaves da web; grupo vira modelo (ver Plano)
Status do veículo	Escolhido à mão	Nunca escolhido; muda por ações	Padrão da web
Status da locação	`Ativo`, `Concluído`	`Em andamento`, `Finalizada`, `Cancelada`	Padrão da web (mapeamento na seção Plano)
Arquivados	Botão que alterna a lista	Página separada	Cada plataforma escolhe a tela, a regra é a mesma
Arquivar veículo	Qualquer status, se não houver locação em andamento	Só se estiver Disponível	Padrão da web (resolve o caso de veículo em manutenção)
Senha mínima	6 caracteres	8, com letra e número	Padrão da web

Assunto	Electron	Web	Proposta para o padrão
Formato dos dados	Com máscara no banco	Sem máscara	Padrão da web
Encerrar locação	Finalizar com 1 clique, sem data real	Registrar devolução com data, atraso e defeito	Padrão da web
Faturamento do mês	Pela data prevista de devolução	Pela data real de devolução	Padrão da web (depende da data real)
Validações	No aplicativo, poucas	No banco, completas	No banco, para as três plataformas
Valor da locação	Calculado na tela	Calculado pela função `registrar_aluguel`	Função do banco

Plano para o Electron entrar no banco unificado

O Electron precisa mudar em 3 frentes: trocar o login pelo Supabase Auth, passar a gravar locações e manutenções pelas funções do banco, e construir os 19 itens que não tem. O trabalho só pode começar de verdade depois que as decisões abaixo estiverem fechadas e o banco unificado estiver rodando.

Ordem

1. O grupo responde as **Decisões pendentes** (principalmente multiempresa e grupos de permissão).
2. Rodar no projeto Supabase atual as consultas da seção do banco e mandar o resultado, junto com a contagem de registros.
3. Fazer **backup** das 5 tabelas (exportar CSV pelo painel) antes de qualquer script.
4. Rodar `royale_cars_supabase.sql` com a migração dos dados atuais (quem faz o script precisa do mapeamento abaixo).
5. Criar o chefe com `criar_chefe` e publicar a Edge Function `admin-usuarios`.
6. Adaptar o Electron na ordem da tabela "O que muda no código".
7. Teste cruzado entre as três plataformas.

Como os dados atuais viram dados unificados

Dado no Electron	Vira, no banco unificado	Cuidado
`usuarios` Administrador	Login no Supabase Auth + `perfis` com cargo `chefe`	Importar o hash bcrypt para não pedir senha nova. Se houver várias empresas, vários chefes: ver multiempresa
`usuarios` Colaborador	Login + `perfis` com cargo `gerente` ou `funcionario` + `usuario_permissoes`	Quem não tem e-mail precisa ganhar um. As permissões do grupo viram as caixas marcadas da pessoa
`grupos_permissao`	Some como tabela (ou fica como modelo)	Converter as chaves antigas para as 13 da web antes de copiar
`veiculos`	`veiculos`	Placa sem hífen, `Em Manutenção` vira `Em manutenção`, `ativo = false` vira arquivado. **Os veículos antigos não têm chassi, ano nem foto, e a web exige chassi de 17 caracteres e ano**: preencher ou deixar esses campos opcionais para registros antigos
`clientes`	`clientes`	CPF e telefone sem máscara. **Falta validade da CNH e pode faltar e-mail, e a web exige os dois**; CPF ou CNH de teste podem não passar nos dígitos verificadores. Cliente sem validade de CNH não consegue alugar até ser preenchida
`locacoes` `Ativo`	`locacoes` `Em andamento`	Preencher a diária da época com a diária atual do veículo

Dado no Electron	Vira, no banco unificado	Cuidado
`locacoes` `Concluído`	`locacoes` `Finalizada`	Sem data real de devolução: usar `data_fim`. Quem registrou e quem encerrou ficam vazios ou apontam para o chefe

O que muda no código do Electron

Tamanhos aproximados: P (menos de 1 dia), M (1 a 3 dias), G (mais de 3 dias).

Item	O que muda	Tamanho	Precisa do banco unificado?
Login e sessão	`signInWithPassword`, `login_bloqueado`, `registrar_tentativa_login`, `iniciar_sessao`, troca de senha obrigatória, saída por inatividade; remover `bcryptjs`, "Criar conta" e "Esqueci minha senha"	M	Sim
Permissões e menu	13 chaves da web; ler pela função `iniciar_sessao`; menu e telas por chave	P	Sim
Colaboradores	Criar, ativar, desativar e redefinir senha pela Edge Function `admin-usuarios`; permissões por pessoa	M	Sim
Clientes	Validações no banco, validade da CNH, dados sem máscara, ficha com histórico, histórico de edições	M	Em parte
Veículos	Chassi, ano, foto no Storage, status só por ações, ficha, histórico de preço	G	Sim
Locações	`registrar_aluguel`, `registrar_devolucao`, `cancelar_aluguel`; atraso, defeito, detalhes e comprovante para imprimir	G	Sim
Manutenção	Tela nova: enviar para a oficina e liberar com custo (`abrir_manutencao`, `concluir_manutencao`)	M	Sim

Item	O que muda	Tamanho	Precisa do banco unificado?
Dashboard e alertas	Cartões novos, gráfico, barra da frota, contador de alertas (`vw_alertas` , `vw_situacao_frota`)	M	Sim
Financeiro	Mês a mês, custo de manutenção, rankings, gráfico de 12 meses (`vw_faturamento_mensal`)	M	Sim
Relatórios	5 relatórios com filtros, impressão e CSV	G	Sim
Painel do chefe	Resumo, histórico de ações, tentativas de login	M	Sim
Minha conta	Fazer o Salvar funcionar; trocar senha pelo `auth.updateUser`	P	Em parte

O que dá para fazer já, sem esperar o banco

Correções que valem em qualquer cenário: salvar e-mail e endereço ao editar cliente, corrigir o ticket médio do Financeiro, validação de CPF e CNH com os mesmos algoritmos da web, gravar CPF, telefone e placa sem máscara, trocar o texto `Em Manutenção` por `Em manutenção` e fazer o Salvar da Minha conta funcionar. Diga se eu devo aplicar isso no projeto agora.

Decisões pendentes do grupo

São 9 decisões; as 4 primeiras travam o banco unificado e as outras podem ser fechadas durante o desenvolvimento. Em cada uma está a minha recomendação.

1. **Empresa única ou várias empresas?** Hoje o desktop separa os dados por empresa (`id_empresa`), e o script da web não tem isso. Recomendo **empresa única**: é o que a web já faz, simplifica o RLS e o TCC não precisa de várias locadoras. Manter várias empresas exige `id_empresa` em todas as tabelas e políticas novas no script.
2. **O que acontece com os grupos de permissão?** Opções: (a) viram **modelos** que preenchem as caixas da pessoa, como o botão "Usar sugestão do cargo" da web; (b) viram uma tabela real que as 3 plataformas usam; (c) saem. Recomendo (a): a web continua com permissão por pessoa e o desktop mantém a tela de grupos.
3. **Os dados atuais do Electron podem ser apagados?** Se forem só dados de teste, o script apaga e recria. Se houver dado de verdade, preciso das consultas de estrutura e contagem (seção do banco) para migrar sem perder nada.

4. **"Esqueci minha senha".** Hoje basta saber o e-mail de alguém para trocar a senha dele. Recomendo **remover** e deixar o chefe redefinir (como na web). A alternativa é o e-mail de recuperação do Supabase Auth.
5. **Cadastros antigos sem chassi, ano e validade da CNH.** Preencher à mão antes de migrar, ou deixar esses campos opcionais só para registros antigos. Recomendo o segundo, e cobrar o preenchimento na próxima edição.
6. **Login por nome de usuário.** O Supabase Auth entra por e-mail. Recomendo só e-mail nas 3 plataformas.
7. **Cobrança na devolução adiantada** (a mesma pergunta da web): cobrar só os dias usados ou o período combinado. O desktop hoje cobra o período combinado.
8. **Troca de e-mail de login.** Na proposta só o chefe muda. No desktop a tela de Configurações tem o botão de alterar e-mail, mas ele ainda não funciona; recomendo seguir a proposta e tirar o botão.
9. **Endereço do cliente.** Só o desktop tem. Levar para as 3 plataformas ou remover do desktop.

Visual comum: já está igual, o desktop usa o azul `#010d3d` e o dourado `#FFC107` da web. Falta só alinhar nomes de telas e status (ver seção de regras).

Acompanhamento:

- [ ] Decisões 1 a 4 respondidas pelo grupo
- [ ] Consultas de estrutura e contagem rodadas e enviadas
- [ ] Backup das 5 tabelas feito
- [ ] Coluna Flutter do checklist preenchida
- [ ] Banco unificado rodando no projeto escolhido
- [ ] Electron no esquema novo
- [ ] Teste cruzado feito